

Числовые типы данных: int, float. Целочисленная арифметика. Модуль math

1. Числовые типы данных в Python

В Python существует два основных числовых типа данных:

1. **int** (целые числа):

- Представляют целые числа без дробной части.
- Примеры: 5, -10, 0.

Пример:

```
a = 5 # int
print(type(a)) # <class 'int'>
```

2. **float** (числа с плавающей точкой):

- Представляют дробные числа (десятичные значения).
- Примеры: 3.14, -2.5, 0.0.

Пример:

```
b = 3.14 # float
print(type(b)) # <class 'float'>
```

2. Арифметические операции с числами

Python поддерживает стандартные математические операции для работы с числами:

- Сложение (+)
- Вычитание (-)
- Умножение (*)
- Деление (/) — обычное деление с результатом в формате float.
- Возведение в степень (**) или функция pow(число, степень)
- Целочисленное деление (//) — возвращает целую часть от деления.
- Остаток от деления (%)

Примеры:

```
x = 7
y = 3
print(x + y) # 10
print(x - y) # 4
print(x * y) # 21
print(x / y) # 2.3333333333333335
print(x // y) # 2 (целочисленное деление)
print(x % y) # 1 (остаток от деления)
```

3. Целочисленная арифметика

- Целочисленное деление (//) возвращает только целую часть результата.
 - Например, 7 // 3 вернет 2 (без дробной части).
- Остаток от деления (%) возвращает остаток при делении одного числа на другое.
 - Например, 7 % 3 вернет 1.

Пример задачи: Если у нас 45 дней, сколько недель и дней это составляет?

- Недели: $45 // 7 = 6$
- Остаток дней: $45 \% 7 = 3$

Пример кода:

```
days = 45
weeks = days // 7
remaining_days = days % 7
print(f"Полных недель: {weeks}, Остаток дней: {remaining_days}")
```

4. Модуль math

Модуль math предоставляет дополнительные математические функции и константы.

Основные функции модуля:

- **math.sqrt(x)** — находит квадратный корень числа x.
 - Пример: math.sqrt(16) вернет 4.0.
- **math.pow(x, y)** — возводит число x в степень y.
 - Пример: math.pow(2, 3) вернет 8.0.
- **math.ceil(x)** — округляет число вверх (до ближайшего большего целого).
 - Пример: math.ceil(4.1) вернет 5.
- **math.floor(x)** — округляет число вниз (до ближайшего меньшего целого).
 - Пример: math.floor(4.9) вернет 4.
- **math.pi** — константа π (примерное значение: 3.14159...).

Пример использования модуля math:

```
import math
print(math.sqrt(16)) # 4.0
print(math.pow(2, 3)) # 8.0
print(math.ceil(4.1)) # 5
print(math.floor(4.9)) # 4
print(math.pi) # 3.141592653589793
```

5. Примеры задач

Пример 1: Напишите программу, которая принимает два числа от пользователя и выводит результат их обычного деления, целочисленного деления и остатка от деления.

```
a = int(input("Введите первое число: "))
b = int(input("Введите второе число: "))
print("Обычное деление:", a / b)
print("Целочисленное деление:", a // b)
print("Остаток от деления:", a % b)
```

Пример 2: Используя модуль math, найдите квадратный корень из числа 144 и округлите число 7.6 вниз и вверх.

```
import math
print("Квадратный корень:", math.sqrt(144))
print("Округление вверх:", math.ceil(7.6))
print("Округление вниз:", math.floor(7.6))
```

Заключение

- В Python есть два основных числовых типа данных: **int** (целые числа) и **float** (числа с плавающей точкой).
- Арифметические операции с числами включают стандартные действия, такие как сложение, вычитание, деление, умножение и операции целочисленного деления.
- Модуль `math` предоставляет дополнительные математические функции, такие как квадратный корень, возведение в степень и округление.